

Clase 6: Flujo del Campo Eléctrico, Ley de Gauss y Conductores en Equilibrio

Flujo eléctrico, ángulo sólido, deducción y carácter fundamental de la Ley de Gauss, aplicaciones y conductores

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Flujo del campo eléctrico	3
2. Ejemplos electrostáticos de flujo	3
2.1. Campo uniforme a través de un cilindro	3
2.2. Carga puntual y esfera centrada	4
2.3. Carga puntual y superficie cerrada exterior	5
2.4. Ángulo sólido	5
2.5. Superficie arbitraria sin la carga	6
2.6. Superficie arbitraria que encierra la carga	6
3. Deducción para un conjunto de cargas	7
4. Ley de Gauss	8
4.1. Enunciado y carácter fundamental	8
4.2. Equivalencia Coulomb $\leftrightarrow$ Gauss en electrostática	8
4.3. El 4π y ε_0	9
5. Aplicaciones de la Ley de Gauss	9
5.1. Línea infinita cargada	9
5.2. Plano infinito cargado	9
5.3. Cascarón esférico uniformemente cargado	10
6. Ley de Gauss y conductores en equilibrio	11

1. Flujo del campo eléctrico

Retomando la Clase 5 (donde se definió el flujo de un campo vectorial, pensado como un campo de velocidades para tener una imagen mecánica), la misma noción se aplica **idénticamente** al campo eléctrico, que también es un campo vectorial.

Para una superficie S **orientada** (con un versor normal $\hat{\mathbf{n}}$ definido en cada punto, que varía por continuidad), el flujo del campo eléctrico a través de S es

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}, \quad d\mathbf{A} = \hat{\mathbf{n}} dS.$$

Convención para superficies cerradas

Para una superficie cerrada se toma el **flujo saliente** ($\hat{\mathbf{n}}$ siempre hacia afuera) y se anota con un círculo:

$$\Phi = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}.$$

Interpretación

El flujo es una **medida del número de líneas de campo** que atraviesan la superficie, **contadas con signo**: positivas si cruzan en el sentido de $\hat{\mathbf{n}}$, negativas en sentido opuesto.

2. Ejemplos electrostáticos de flujo

Todos estos ejemplos son **consecuencia directa de la ley de Coulomb**; todavía no se introduce ninguna ley nueva.

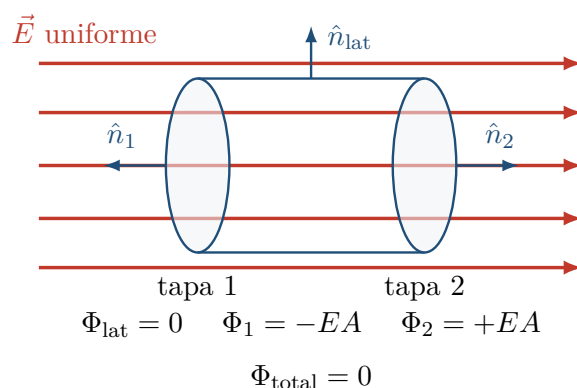
2.1. Campo uniforme a través de un cilindro

Campo $\mathbf{E}$ uniforme y un cilindro con las tapas normales al campo. Numerando las tapas 1 (entrante) y 2 (saliente), de área A :

Superficie	Flujo	Razón
Lateral	0	$\hat{\mathbf{n}} \perp \mathbf{E}$
Tapa 1 (entrante)	$-EA$	$\hat{\mathbf{n}}$ opuesto a $\mathbf{E}$
Tapa 2 (saliente)	$+EA$	$\hat{\mathbf{n}}$ paralelo a $\mathbf{E}$

$$\Phi_{\text{total}} = -EA + 0 + EA = 0.$$

Entran tantas líneas como salen (no hay fuentes dentro).

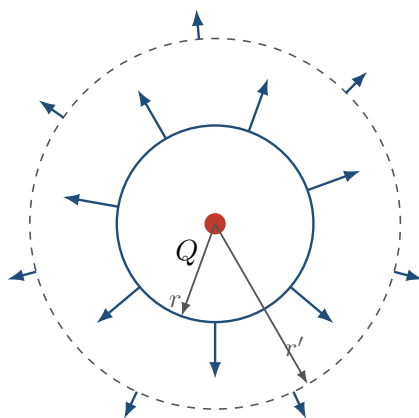


En la lateral $\hat{n} \perp \vec{E}$, así que no aporta. En la tapa 1 la normal saliente apunta **contra** el campo (flujo negativo) y en la tapa 2 a favor (positivo). Se cancelan exactamente: entran tantas líneas como salen porque **no hay carga adentro**.

2.2. Carga puntual y esfera centrada

Carga puntual Q (positiva) y superficie esférica S de radio r centrada en ella. En todo punto $\mathbf{E}$ es **radial** (paralelo a $\hat{n}$) y de **módulo constante** (por Coulomb, E solo depende de r):

$$\Phi = E \iint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2.$$



$\vec{E} \parallel \hat{n}$ en toda la esfera

r : E mayor, menos área

r' : E menor, más área

La esfera grande tiene un campo más débil pero más área, y en la proporción exacta: E cae como $1/r^2$ y el área crece como r^2 . Por eso el flujo **no depende del radio**. Todavía no es la ley de Gauss —es sólo una consecuencia de Coulomb—, pero ya tiene su forma.

Flujo de una carga puntual

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

El resultado **no depende del radio**. Se parece a la ley de Gauss, pero aquí es todavía solo una consecuencia de Coulomb.

2.3. Carga puntual y superficie cerrada exterior

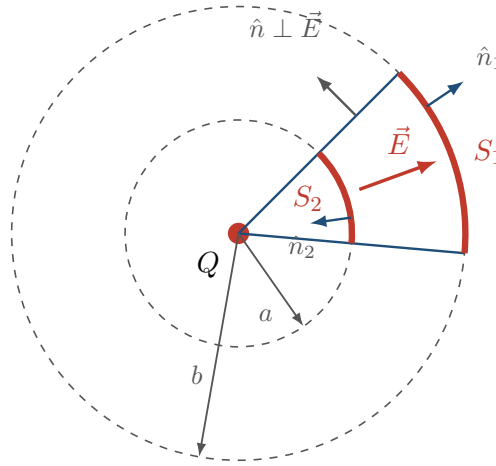
Carga puntual Q y una superficie cerrada que **no la contiene**: un cascarón recortado por un cono con vértice en la carga, entre dos esferas de radios $a < b$. Las caras laterales tienen $\hat{\mathbf{n}} \perp \vec{\mathbf{E}}$ (flujo nulo). Quedan la cara exterior S_1 (radio b) y la interior S_2 (radio a):

$$\Phi_1 = +E(b) S_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b^2} S_1, \quad \Phi_2 = -E(a) S_2 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} S_2.$$

Como las tapas son homotéticas, cada área es proporcional al cuadrado de su radio:

$$\frac{S_1}{b^2} = \frac{S_2}{a^2} \implies \Phi_1 = -\Phi_2 \implies \Phi_{\text{total}} = 0.$$

Conceptualmente: toda línea que entra por una cara sale por la otra.

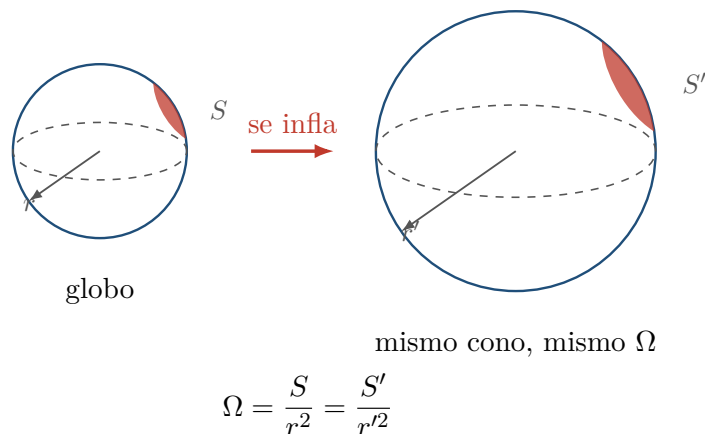


*El casquete lejano recibe un campo b^2/a^2 veces menor, pero su área es b^2/a^2 veces mayor: los dos flujos son iguales y de signo opuesto, porque las normales salientes apuntan al revés. Toda línea que entra por S_2 sale por S_1 . El cociente S/r^2 que aparece acá es el **ángulo sólido**.*

2.4. Ángulo sólido

La cantidad $\Omega = S/r^2$ (área de un trozo dibujado sobre una esfera, dividida por el radio al cuadrado) se llama **ángulo sólido**.

- Es **invariante ante el tamaño de la esfera**: al inflar un globo esférico, el área crece como r^2 pero el ángulo sólido no cambia.
- Ángulo sólido de la **esfera entera**: $\frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$.



*Al inflar el globo la mancha se agranda —el **área** cambia— pero el **ángulo sólido** no, porque todas las áreas crecen como r^2 . Es exactamente la cancelación que hace cero el flujo del cascarón cónico, y la razón por la que en la ley de Gauss aparece un 4π .*

Cultura general

No es imprescindible para la deducción, pero aparece con frecuencia en los libros.

2.5. Superficie arbitraria sin la carga

Carga puntual Q y **cualquier** superficie cerrada que no la contiene. Sin cálculo, $\Phi = 0$. Para hacerlo preciso se **descompone** la superficie con muchas esferas concéntricas en la carga: los flujos laterales son despreciables (superficie muy delgada) y cada trozo exterior cancela al interior (mismo ángulo sólido). Todos los pares se simplifican:

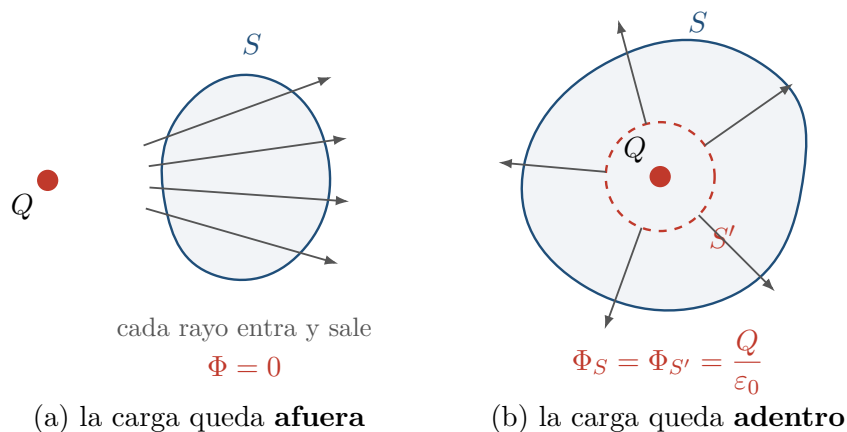
$$\Phi_{\text{total}} = 0.$$

2.6. Superficie arbitraria que encierra la carga

Carga puntual Q y una superficie arbitraria cerrada S que **sí** la encierra. Se construye una pequeña esfera S' centrada en Q (con $\Phi_{S'} = Q/\epsilon_0$). La superficie compuesta $S \setminus S'$ es cerrada y **no** contiene la carga, así que su flujo es cero; como las orientaciones salientes son opuestas en cada cara,

$$\boxed{\Phi_S = \Phi_{S'} = \frac{Q}{\epsilon_0}}.$$

Vale también para carga negativa: solo cambia el signo ($\Phi < 0$).



3. Deducción para un conjunto de cargas

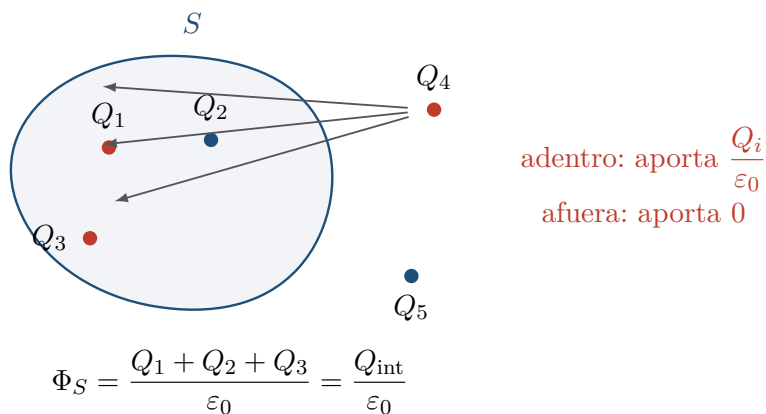
Para un problema electrostático con cargas puntuales $Q_1, Q_2, \dots$ y una superficie cerrada S que deja algunas dentro y otras fuera, se usa el **principio de superposición**: el campo total es la suma de los campos de cada carga, luego el flujo total es la suma de los flujos,

$$\Phi = \sum_i \Phi_i, \quad \Phi_i = \begin{cases} Q_i/\varepsilon_0, & Q_i \text{ dentro de } S \\ 0, & Q_i \text{ fuera de } S. \end{cases}$$

Flujo en términos de la carga encerrada

$$\Phi = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

con Q_{int} la carga total encerrada por S («los de afuera son de palo»).



El campo total es la suma de los campos de cada carga (superposición) y el flujo es lineal en el campo, así que los flujos también se suman. Cada carga ya tiene su caso resuelto: las de adentro aportan Q_i/ϵ_0 y las de afuera, cero. Q_4 y Q_5 **sí afectan al campo $\vec{E}$ sobre la superficie**; lo que no afectan es el flujo total.

4. Ley de Gauss

4.1. Enunciado y carácter fundamental

La expresión anterior se probó **en el caso electrostático**, partiendo de Coulomb. La **Ley de Gauss** afirma algo más fuerte: la misma fórmula vale **siempre**, también fuera del caso electrostático, y es un **resultado experimental**.

Ley de Gauss

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad (\text{válida en general})$$

Propuesta por Gauss (≈ 1835).

Intuición fuera de la electrostática

Si las líneas de campo solo nacen y mueren en las cargas, cuando una carga se mueve las líneas se deforman, pero el **número** de líneas que atraviesa la superficie no cambia. El flujo solo depende de cuántas líneas salen de las cargas encerradas. Por eso Gauss se considera **más fundamental** que Coulomb: Coulomb vale solo en electrostática; Gauss vale siempre.

4.2. Equivalencia Coulomb $\leftrightarrow$ Gauss en electrostática

En el caso electrostático ambas leyes son **equivalentes**:

- **Coulomb $\Rightarrow$ Gauss**: demostrado en las secciones anteriores.
- **Gauss $\Rightarrow$ Coulomb**: para una carga puntual se toma una **superficie gaussiana** esférica de radio r . Solo por **simetría** (invariancia por rotaciones), $\mathbf{E}$ es radial y de módulo constante, luego $\Phi = E 4\pi r^2$. Igualando con Gauss:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \implies E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Por qué solo en electrostática

Para afirmar que $\mathbf{E}$ es radial la carga debe estar **quieta**. Si se mueve, hay direcciones preferenciales y el campo deja de ser radial: Gauss sigue valiendo, pero ya no implica Coulomb.

4.3. El 4π y ε_0

El factor 4π se colocó en la ley de Coulomb precisamente para que la ley considerada **más fundamental** (Gauss) quede escrita de la forma **más simple** (sin 4π). Es una convención sobre la definición de ε_0 ; existen sistemas de unidades que ponen el 4π en la ley de Gauss.

5. Aplicaciones de la Ley de Gauss

Estrategia: elegir una **superficie gaussiana con la misma simetría del problema**, de modo que el flujo se calcule fácilmente y se despeje E .

5.1. Línea infinita cargada

Línea infinita con densidad lineal uniforme λ . Por simetría, $\mathbf{E}$ es **radial** y de módulo constante a distancia fija. Superficie gaussiana: **cilindro** de radio r y altura h .

- Carga encerrada: $Q_{\text{int}} = \lambda h$.
- Flujo: las tapas no contribuyen ($\mathbf{E} \perp \hat{\mathbf{n}}$); solo la lateral: $\Phi = E(2\pi r h)$.

$$E(2\pi r h) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \implies \boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}}.$$

Coincide con el resultado obtenido antes por Coulomb, pero aquí el cálculo es de una sola línea.

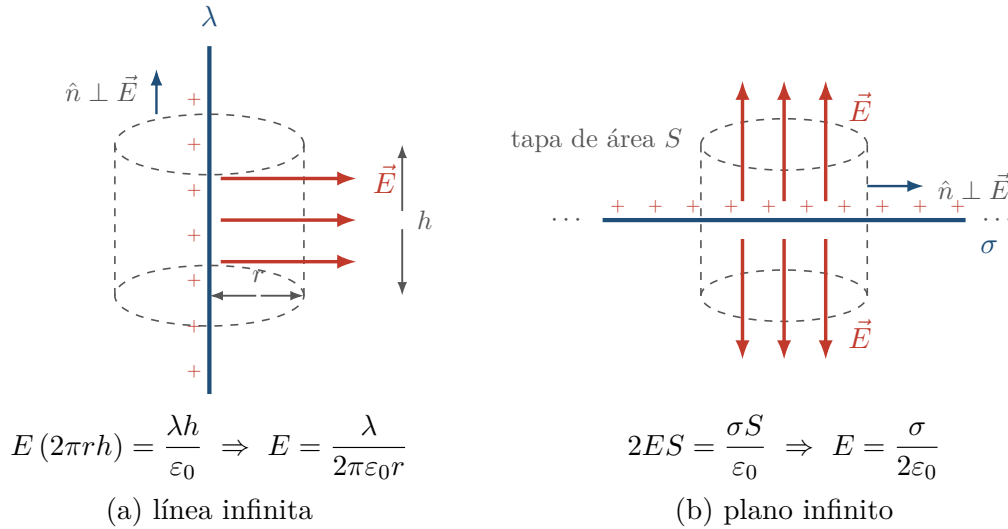
5.2. Plano infinito cargado

Plano infinito con densidad superficial uniforme σ . Por simetría, $\mathbf{E}$ es **perpendicular al plano**, saliente, con igual módulo a ambos lados. Superficie gaussiana: **cilindro** que atraviesa el plano, con tapas de área S paralelas al plano.

- Carga encerrada: $Q_{\text{int}} = \sigma S$.
- Flujo: la lateral no contribuye; **ambas tapas** dan flujo saliente: $\Phi = 2ES$.

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0} \implies \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}.$$

El campo **no depende de la distancia**: es uniforme mientras la distancia sea pequeña frente al tamaño del plano.



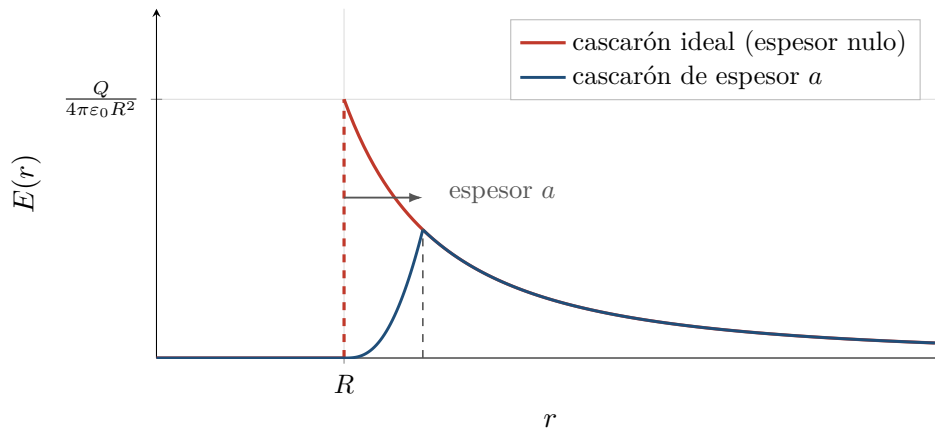
La simetría es lo que hace el trabajo: en (a) $\vec{E}$ es radial y constante sobre la lateral, y las tapas no aportan; en (b) $\vec{E}$ es perpendicular al plano y son las tapas las que aportan —las dos, por eso aparece el factor 2— mientras que la lateral no. En ambos casos el área encerrada se cancela y queda E despejado en una línea.

5.3. Cascarón esférico uniformemente cargado

Cascarón esférico de radio R con carga total Q distribuida uniformemente. Por simetría, $\mathbf{E}$ es radial y de módulo constante sobre cualquier esfera concéntrica S de radio r ; luego $\Phi = E 4\pi r^2$. Por Gauss, la carga encerrada depende de si S está dentro o fuera:

$$E = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \\ 0, & r < R. \end{cases}$$

- **Fuera:** se comporta como una carga puntual Q ubicada en el origen.
- **Dentro:** campo nulo.



Dentro del cascarón $E = 0$ y fuera vale exactamente lo mismo que una carga puntual Q en el

centro. El **salto** en $r = R$ de la curva roja no es físico: aparece porque se supuso el cascarón infinitamente delgado. Con un espesor real a (curva azul) el campo sube de forma continua a través de la cáscara. A nivel clásico **no hay saltos abruptos en la naturaleza**.

Discontinuidad en $r = R$

El salto abrupto es un artefacto de suponer el cascarón de ancho nulo. Si el cascarón tiene un ancho real a (pequeño), el campo no salta: vale 0 dentro, **sube rápidamente** a través del espesor a , y luego decae como $1/r^2$ afuera. A nivel clásico no hay saltos abruptos en la naturaleza.

6. Ley de Gauss y conductores en equilibrio

Para un **conductor** de forma arbitraria en situación **electrostática (equilibrio)** valen dos propiedades:

1. **No hay carga neta en el interior:** cualquier volumen interno tiene carga neta nula; la carga neta se distribuye sobre la **superficie**. (Intuición: cargas de igual signo se repelen y se alejan lo más posible.)
2. **El campo interior es nulo:** $\mathbf{E} = 0$ en todo punto interno. (Menos intuitiva.)

Prueba (usando Gauss):

- **Paso previo:** al menos una debe cumplirse, porque si hubiera **carga y campo simultáneamente** dentro, la carga se movería, contradiciendo el equilibrio.
- **(1) Si $\mathbf{E} = 0$ dentro $\Rightarrow$ no hay carga:** para cualquier superficie S interna, $\Phi = 0$, y por Gauss $Q_{\text{int}} = \varepsilon_0 \Phi = 0$. Como vale para toda S , no hay carga neta en ningún punto interior.
- **(2) Si no hay carga dentro $\Rightarrow \mathbf{E} = 0$:** por absurdo, si $\mathbf{E} \neq 0$, las líneas no pueden empezar ni terminar en el interior (no hay carga), así que lo atraviesan de lado a lado, naciendo/muriendo en **cargas de la superficie**. Esas cargas superficiales sentirían un campo que las movería, contradiciendo el equilibrio.

Conductor en equilibrio

$$\mathbf{E} = 0 \quad \text{y} \quad Q_{\text{neta}} = 0 \quad \text{en todo el interior del conductor}$$